配列探索アルゴリズム

使い方マニュアル

配列の中から目的の値（target）を探す探索アルゴリズムを、棒グラフで動かして見せるアプリです。

2026-11-11 版 ／ アルゴリズム 5 本

目次

1. このアプリについて
2. 画面の構成
3. 基本の使い方
4. 画面上部のコントロールパネル
5. 全パネル一括
6. パネルの操作
7. このアプリの設定
8. アニメーションの見方
9. 複数のアルゴリズムを並べて比べる
10. キーボード・マウスの操作
11. 困ったときは

このアプリについて

データは高さの違う棒（バー）で表示します。左端の緑のバーと緑の破線が、探している値（target）の高さです。 比べている位置を紫の矢印で示すので、どの値と比べているか、探す範囲がどう狭まるかを目で追えます。

アルゴリズム	内容
線形探索（基本）	先頭から順に 1 つずつ target と比べます。
線形探索（番兵法）	配列の末尾に target を「番兵」として置き、範囲の確認を省いて比べます。
線形探索（整列済み配列）	昇順に並んだ配列で、target より大きい値が出たらそこで打ち切ります。
二分探索（反復）	探す範囲の真ん中と比べ、範囲を半分ずつ絞り込みます（ループで書いた版）。
二分探索（再帰）	同じ二分探索を、再帰呼び出しで書いた版です。

画面の構成



画面全体（点線の番号は下の説明と対応）

- 1 **ヘッダー（画面上部のコントロールパネル）** … パネルの追加、全パネルの開始・停止、表示の大きさ・色合い、このマニュアル。
- 2 **全パネル一括** … ヘッダーの 2 行目です。全パネルの設定をそろえます。
- 3 **パネル** … 1 つのアルゴリズムを動かす画面です。何枚でも増やせ、ドラッグで自由に並べられます。

基本の使い方

1. パネルの「アルゴリズム」で、見たいアルゴリズムを選びます。表示エリアに開始前の様子が出ます。
2. データ数など、パネルの設定を決めます（変えるとすぐに表示に反映されます）。
3. ▶ 開始 を押します。上の帯の説明を読みながら、動きを追ってください。
4. 速さは速度スライダーで変えられます。止めて考えるときは ⏸ 一時停止、1 手ずつ進めるときはステップ実行（速度スライダーの左端）が便利です。
5. 終わると、状態の表示に ✅ Found ! （見つかった）か ❌ Not Found （見つからなかった） が出ます。もう一度動かすときは ↺ リセット を押してから ▶ 開始 を押します。

画面上部のコントロールパネル（ヘッダー）

画面写真の 1 の部分です。すべてのパネルに対する操作をまとめています。

ボタン	はたらき
＋ パネル追加	パネルを 1 枚増やします。パネルごとに別のアルゴリズム・設定で動かせます。
▶▶ 全開始	動いていないパネルを、まとめて最初から開始します（終わったパネルも、もう一度最初から動きます）。

ボタン	はたらき
⏸ 全一時停止	動いているパネルをまとめて一時停止します。押すと表示が ▶ 全再開 に変わり、もう一度押すと再開します。
■ 全停止	動いているパネルをすべて止めます。
↺ 全リセット	すべてのパネルを開始前の状態に戻します。
⊞ サイズ統一	最前面のパネル（最後にさわったパネル）と同じ大きさに、ほかのパネルをそろえます。
− 100% ＋ ↺	パネルの部分を縮小・拡大します（ ↺ で 100% に戻ります）。パネルの上で Ctrl を押しながらマウスのホイールを回しても変えられます。
🌙 ☀ ◑ ◐	画面の色合いを切り替えます。🌙 ダーク／☀ 明るめ（最初はこれ）／◑ コントラスト強め（暗め）／◐ コントラスト強め（明るめ）。教室で投影するときは、見やすいものを選んでください。読み込み直すと ☀ に戻ります。
？ 使い方	このマニュアルを別のタブで開きます。

ウインドウが狭いとき
ヘッダーが 2 行に収まるよう、自動で表示を詰めます。まず文字やボタンを小さくし、次にタイトルの副題を省き、ボタンをアイコン（▶▶ や ■ など）だけにし、最後はタイトルも隠します。 アイコンだけになったボタンも、マウスを乗せると名前が出ます。ウインドウを広げると元の表示に戻ります。

全パネル一括

画面写真の 2 の部分です。ヘッダーの 2 行目です。

設定	はたらき
データ数	配列の要素の数です（16〜2048）。
target	探す値です。空欄のときは、適用するときに 1 つ決めて全パネルで同じ値を使います。
速度	全パネルの速度です。
↕ 全パネルへ適用	全パネルに**同じ配列と同じ target** を配り、速度もそろえます（実行中のパネルは速度だけ変わります）。アルゴリズムどうしの比較に使います。

パネルの操作

画面写真の 3 の部分です。パネルは何枚でも増やせ、それぞれ独立に動かせます。



パネルの各部（番号は下の表と対応）

	部品	はたらき
❶	⠿（つまみ）	ドラッグするとパネルを動かせます。ほかのパネルの近くで離すと、端がそろう位置に吸い付きます。クリックしたパネルが前面に出ます（最前面のパネルは枠の色が変わります）。
❷	×	パネルを閉じます（削除）。
❸	アルゴリズム	動かすアルゴリズムを選びます。選ぶとすぐに、下の表示エリアに開始前の様子（プレビュー）が出ます。
❹	データ数・target・🎲	配列の要素の数、探す値、配列の作り直しです。下の「このアプリの設定」を参照してください。
❺	速度	アニメーションの速さです。下の「速度スライダー」「ステップ実行」を参照してください。
❻	▶ 開始 ⏸ 一時停止 ■ 停止 ↺ リセット	開始 / 一時停止（押すと ▶ 再開 に変わります）/ 途中でやめる / 開始前の状態に戻す、のボタンです。 終わったあと、もう一度動かすときは ↺ リセット を押してから ▶ 開始 を押します（ヘッダーの ▶▶ 全開始 でも最初から動きます）。
❼	表示エリア	上の帯に、いま何をしているかの説明（比べている値・式・回数など）が出ます。その下がアニメーションです。終わったあとも最後の状態がそのまま残ります。

	部品	はたらき
⑧	状態の表示	アルゴリズム名・状態（待機中／実行中／一時停止／ステップ実行／完了など）・表示したコマ数です。終わると ✅ Found ! （見つかった）か ❌ Not Found （見つからなかった） が出ます。
⑨	右下のつまみ	ドラッグするとパネルの大きさを変えられます。表示エリアも大きさに合わせて描き直されます。

速度スライダー

右へ動かすほど速くなります。スライダーをドラッグすると、下の表の位置で止まります（つまみが吸い付きます）。間の位置にも置けます。 アニメーションの途中で動かしても、すぐにその速さに変わります。

位置	表示	1 コマの時間
左端	ステップ	Space か Enter を押すたびに 1 コマ
	×0.1	1 秒
	×0.5	0.2 秒
最初の位置	×1	0.1 秒
	×2	0.05 秒
	×5	0.02 秒
右端	×10	0.01 秒

ステップ実行（1 コマずつ進める）

1. 速度スライダーを左端（表示が「ステップ」）にします。
2. ▶ 開始 を押すと、1 コマ目を表示して止まります。状態の表示が「ステップ実行（Space / Enter で 1 コマ）」になります。
3. Space か Enter を押すたびに 1 コマ進みます。ステップ実行にしているパネルが、すべていっしょに進みます。
4. 途中でスライダーを右へ動かすと、そこから普通の再生に戻ります。左端に戻せば、またステップ実行になります。

キーが効かないとき

文字や数を入力する欄（target や式の入力欄など）にカーソルがあると、Space / Enter はその欄への入力になります。 パネルの何もないところをクリックしてから押してください。ステップ実行中は ⏸ 一時停止 は使えません（押さなければ進まないため）。

このアプリの設定

設定	はたらき
データ数	配列の要素の数です（16〜2048）。値は 1〜99（200 個以上のときは 1〜999）の乱数です。
target	探す値です。**空欄**のときは自動で決まり、7 割は配列の中にある値、3 割は配列に無いかもしれない値になります（見つからない場合も見られます）。数を入れると、その値を探します。
配列再生成	同じデータ数で、新しい配列を作ります。target の入力・パネルの大きさの変更・アルゴリズムの切り替え・リセットでは、配列は変わりません（同じ配列のまま比べられます）。

線形探索（整列済み配列）と二分探索は、同じ値を昇順に並べ替えて表示します。

アニメーションの見方



二分探索（反復）の途中。真ん中（黄）と比べ、範囲の外（暗い灰色）を除いていく

表示エリアの上の帯に、いま何をしているか（比べている値、式、回数など）が文字で出ます。色と印の意味は次のとおりです。

色・印	意味
青	データ（配列の要素）
緑のバー ＋ --- 緑の破線	探している値（target）の高さ。破線より高いか低いかで、大小が一目でわかります。
紫の矢印	いま比べている位置。矢印の上に比べている式（例：`? 35`）が出ます。

色・印	意味
黄	二分探索の center（範囲の真ん中）。見つかったときは黄と赤で点滅します。
薄い緑	二分探索の first / last（探す範囲の両端）
赤	見つかった位置
暗い灰色	二分探索で、探す範囲から外れた部分
橙	番兵（番兵法で末尾に置いた target）

複数のアルゴリズムを並べて比べる

1. ＋ パネル追加 でパネルを増やし、それぞれのパネルで比べたいアルゴリズムを選びます。
2. ヘッダーの「全パネル一括」でデータ数・target・速度を決めます（target は空欄でもかまいません）。
3. ↕ 全パネルへ適用 を押すと、全パネルに同じ配列と同じ target が配られます。
4. ▶▶ 全開始 で全パネルを同時に開始します。速さの違い（コマ数の違い）が並べて見られます。

> **見やすく並べるには**
> ⊞ サイズ統一 でパネルの大きさをそろえ、⠿ でドラッグして並べます（近くに置くと端がそろいます）。 パネルが画面に入りきらないときは、ヘッダーの − で縮小してください。

キーボード・マウスの操作

操作	はたらき
Space / Enter	ステップ実行中のパネルを 1 コマ進める（文字の入力欄にカーソルがあるときは効きません）
Ctrl ＋ マウスのホイール	パネルの部分を縮小・拡大（パネルの上で）
⠿ をドラッグ	パネルを動かす
右下のつまみをドラッグ	パネルの大きさを変える
ボタンにマウスを乗せる	ボタンの名前・説明を表示

タブレットでも、指でパネルの移動・大きさの変更ができます。

困ったときは

アプリを新しくしたはずなのに、画面が前のまま

ブラウザが古いファイルを使っています。`Shift` を押しながら再読み込み（Mac: `⌘`+`Shift`+`R`、Windows: `Ctrl`+`F5`）してください。

インターネット上の版（Render）で、最初の表示がとても遅い

しばらく誰も使っていないとサーバーが止まり、次に開いたときの起動に 1 分ほどかかります。少し待ってから読み込み直してください。

速すぎて見えない／遅すぎる

パネルの速度スライダーで変えられます（実行中でも変えられます）。授業の説明には ×0.5〜×1 くらい、1 手ずつ説明するときはステップ実行が便利です。

▶ 開始 が押せない

実行中・終わったあとは押せません。`↺ リセット` を押してから開始してください。入力欄の値が正しくないときも開始できません（赤字で理由が出ます）。

パネルが画面の外に出てしまった

ヘッダーの `−` で縮小すると見つけやすくなります。見つけたら ⠿ をドラッグして戻し、`↺` で 100% に戻してください。

Space / Enter を押してもステップ実行が進まない

入力欄にカーソルがあると効きません。パネルの何もないところをクリックしてから押してください。速度が左端（「ステップ」）になっているかも確かめてください。

配列探索アルゴリズム 使い方マニュアル（2026-11-11 版）。

© 2026 Hirotaka Uoi. All rights reserved.